

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности  
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет по дисциплине: «Вычислительная математика»

## **«Лабораторная работа 5».**

Студент,  
группы 5130201/40003

\_\_\_\_\_ Адиатуллин Т. Р.

Руководитель,  
Преподаватель

\_\_\_\_\_ Пак В. Г.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

# Содержание

|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Постановка задачи</b>                         | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание 1. Метод Гаусса</b>                   | <b>4</b>  |
| 2.1      | Теоретические сведения . . . . .                 | 4         |
| 2.2      | Прямой ход . . . . .                             | 4         |
| 2.3      | Обратный ход . . . . .                           | 5         |
| <b>3</b> | <b>Задание 2. Итерационные методы</b>            | <b>7</b>  |
| 3.1      | Приведение системы к виду $x = Bx + c$ . . . . . | 7         |
| 3.2      | Условие сходимости . . . . .                     | 8         |
| 3.3      | Метод Якоби . . . . .                            | 9         |
| 3.4      | Метод Зейделя . . . . .                          | 12        |
| <b>4</b> | <b>Сравнение методов</b>                         | <b>15</b> |
|          | <b>Приложение</b>                                | <b>16</b> |

# 1 Постановка задачи

**Тема:** численное решение линейных систем.

**Цель:** изучить прямые и итерационные методы решения систем линейных уравнений.

**Задание:**

1. Исследовать линейную систему методом Гаусса. Найти решение.
2. Решить систему итерационными методами: Якоби и Зейделя. Вычислить пять итераций, оценить погрешность.

Дана система  $Ax = b$  (вариант 1):

$$A = \begin{pmatrix} 1,7 & 0,03 & 0,04 & 0,05 \\ 0 & 0,8 & 0,01 & 0,02 \\ -0,03 & -0,02 & -0,1 & 0 \\ -0,05 & -0,04 & -0,03 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0,681 \\ 0,4803 \\ -0,0802 \\ -1,0007 \end{pmatrix}.$$

## 2 Задание 1. Метод Гаусса

### 2.1 Теоретические сведения

Метод Гаусса — прямой метод решения системы  $Ax = b$ , состоящий из двух этапов.

**Прямой ход.** Расширенная матрица  $[A | b]$  приводится к верхнетреугольному виду. На шаге  $k$  для каждой строки  $i > k$  из строки  $i$  вычитается строка  $k$ , умноженная на множитель

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}.$$

**Обратный ход.** Из полученной треугольной системы находятся неизвестные:

$$x_n = \frac{b_n^{(n)}}{a_{nn}^{(n)}}, \quad x_i = \frac{1}{a_{ii}^{(i)}} \left( b_i^{(i)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}^{(i)} x_j \right), \quad i = n-1, \dots, 1.$$

### 2.2 Прямой ход

Запишем расширенную матрицу  $[A | b]$ :

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1,7 & 0,03 & 0,04 & 0,05 & 0,681 \\ 0 & 0,8 & 0,01 & 0,02 & 0,4803 \\ -0,03 & -0,02 & -0,1 & 0 & -0,0802 \\ -0,05 & -0,04 & -0,03 & -1 & -1,0007 \end{array} \right).$$

**Шаг 1.** Ведущий элемент  $a_{11} = 1,7$ . Множители:

$$m_{31} = \frac{-0,03}{1,7} = -0,01765, \quad m_{41} = \frac{-0,05}{1,7} = -0,02941.$$

( $m_{21} = 0$ , так как  $a_{21} = 0$ .) Выполняем  $R_3 \leftarrow R_3 - m_{31}R_1$ ,  $R_4 \leftarrow R_4 - m_{41}R_1$ :

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1,7 & 0,03 & 0,04 & 0,05 & 0,681 \\ 0 & 0,8 & 0,01 & 0,02 & 0,4803 \\ 0 & -0,019471 & -0,099294 & 0,000882 & -0,068182 \\ 0 & -0,039118 & -0,028824 & -0,998529 & -0,980671 \end{array} \right).$$

**Шаг 2.** Ведущий элемент  $a_{22}^{(2)} = 0,8$ . Множители:

$$m_{32} = \frac{-0,019471}{0,8} = -0,024338, \quad m_{42} = \frac{-0,039118}{0,8} = -0,048897.$$

Выполняем  $R_3 \leftarrow R_3 - m_{32}R_2$ ,  $R_4 \leftarrow R_4 - m_{42}R_2$ :

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1,7 & 0,03 & 0,04 & 0,05 & 0,681 \\ 0 & 0,8 & 0,01 & 0,02 & 0,4803 \\ 0 & 0 & -0,099051 & 0,001369 & -0,056493 \\ 0 & 0 & -0,028335 & -0,997551 & -0,957185 \end{array} \right).$$

**Шаг 3.** Ведущий элемент  $a_{33}^{(3)} = -0,099051$ . Множитель:

$$m_{43} = \frac{-0,028335}{-0,099051} = 0,286061.$$

Выполняем  $R_4 \leftarrow R_4 - m_{43}R_3$ :

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1,7 & 0,03 & 0,04 & 0,05 & 0,681 \\ 0 & 0,8 & 0,01 & 0,02 & 0,4803 \\ 0 & 0 & -0,099051 & 0,001369 & -0,056493 \\ 0 & 0 & 0 & -0,997943 & -0,941025 \end{array} \right).$$

Все диагональные элементы ненулевые — система имеет единственное решение.

## 2.3 Обратный ход

Из уравнения 4:

$$x_4 = \frac{-0,941025}{-0,997943} = 0,94296.$$

Из уравнения 3:

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{-0,056493 - 0,001369 \cdot 0,94296}{-0,099051} = \\ &= \frac{-0,056493 - 0,001291}{-0,099051} = \frac{-0,057784}{-0,099051} = 0,58338. \end{aligned}$$

Из уравнения 2:

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{0,4803 - 0,01 \cdot 0,58338 - 0,02 \cdot 0,94296}{0,8} = \\ &= \frac{0,4803 - 0,005834 - 0,018859}{0,8} = \frac{0,455607}{0,8} = 0,56951. \end{aligned}$$

Из уравнения 1:

$$x_1 = \frac{0,681 - 0,03 \cdot 0,56951 - 0,04 \cdot 0,58338 - 0,05 \cdot 0,94296}{1,7}$$

$$= \frac{0,681 - 0,017085 - 0,023335 - 0,047148}{1,7} = \frac{0,593432}{1,7} = 0,34908.$$

**Решение:**

$$x^* = (0,34908; \quad 0,56951; \quad 0,58338; \quad 0,94296).$$

**Проверка**  $Ax^* = b$ :

$$\begin{aligned} 1,7 \cdot 0,34908 + 0,03 \cdot 0,56951 + 0,04 \cdot 0,58338 + 0,05 \cdot 0,94296 &= \\ &= 0,5934 + 0,01709 + 0,02334 + 0,04715 = 0,681 \checkmark \\ 0,8 \cdot 0,56951 + 0,01 \cdot 0,58338 + 0,02 \cdot 0,94296 &= \\ &= 0,45561 + 0,00583 + 0,01886 = 0,4803 \checkmark \\ -0,03 \cdot 0,34908 - 0,02 \cdot 0,56951 - 0,1 \cdot 0,58338 &= \\ &= -0,01047 - 0,01139 - 0,05834 = -0,0802 \checkmark \\ -0,05 \cdot 0,34908 - 0,04 \cdot 0,56951 - 0,03 \cdot 0,58338 - 1 \cdot 0,94296 &= \\ &= -0,01745 - 0,02278 - 0,01750 - 0,94296 = -1,0007 \checkmark \end{aligned}$$

## 3 Задание 2. Итерационные методы

### 3.1 Приведение системы к виду $x = Bx + c$

Разрешим каждое уравнение системы  $Ax = b$  относительно соответствующего неизвестного:

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 - \frac{a_{13}}{a_{11}}x_3 - \frac{a_{14}}{a_{11}}x_4 + \frac{b_1}{a_{11}}, \\ x_2 = -\frac{a_{23}}{a_{22}}x_3 - \frac{a_{24}}{a_{22}}x_4 + \frac{b_2}{a_{22}}, \\ x_3 = -\frac{a_{31}}{a_{33}}x_1 - \frac{a_{32}}{a_{33}}x_2 + \frac{b_3}{a_{33}}, \\ x_4 = -\frac{a_{41}}{a_{44}}x_1 - \frac{a_{42}}{a_{44}}x_2 - \frac{a_{43}}{a_{44}}x_3 + \frac{b_4}{a_{44}}. \end{cases}$$

Коэффициенты  $b_{ij} = -a_{ij}/a_{ii}$  (при  $i \neq j$ ) и  $c_i = b_i/a_{ii}$ :

$$b_{12} = -\frac{0,03}{1,7} = -0,01765,$$

$$b_{13} = -\frac{0,04}{1,7} = -0,02353,$$

$$b_{14} = -\frac{0,05}{1,7} = -0,02941.$$

$$b_{23} = -\frac{0,01}{0,8} = -0,01250,$$

$$b_{24} = -\frac{0,02}{0,8} = -0,02500.$$

$$b_{31} = -\frac{-0,03}{-0,1} = -0,30000,$$

$$b_{32} = -\frac{-0,02}{-0,1} = -0,20000.$$

$$b_{41} = -\frac{-0,05}{-1} = -0,05000,$$

$$b_{42} = -\frac{-0,04}{-1} = -0,04000,$$

$$b_{43} = -\frac{-0,03}{-1} = -0,03000.$$

$$c_1 = \frac{0,681}{1,7} = 0,40059,$$

$$c_2 = \frac{0,4803}{0,8} = 0,60038,$$

$$c_3 = \frac{-0,0802}{-0,1} = 0,80200,$$

$$c_4 = \frac{-1,0007}{-1} = 1,00070.$$

Итерационная матрица  $B$  и вектор  $c$ :

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -0,01765 & -0,02353 & -0,02941 \\ 0 & 0 & -0,01250 & -0,02500 \\ -0,30000 & -0,20000 & 0 & 0 \\ -0,05000 & -0,04000 & -0,03000 & 0 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 0,40059 \\ 0,60038 \\ 0,80200 \\ 1,00070 \end{pmatrix}.$$

### 3.2 Условие сходимости

Норма матрицы  $B$  (максимальная сумма по строке — норма  $\|\cdot\|_\infty$ ):

$$\text{строка 1: } 0,01765 + 0,02353 + 0,02941 = 0,07059,$$

$$\text{строка 2: } 0,01250 + 0,02500 = 0,03750,$$

$$\text{строка 3: } 0,30000 + 0,20000 = 0,50000,$$

$$\text{строка 4: } 0,05000 + 0,04000 + 0,03000 = 0,12000.$$

$$\|B\|_\infty = \max\{0,07059; 0,03750; 0,50000; 0,12000\} = 0,5 < 1.$$

По теореме 1 оба метода сходятся при любом начальном приближении.



### 3.3 Метод Якоби

Расчётная формула метода Якоби — на каждой итерации используются компоненты предыдущего приближения  $x^{(k-1)}$ :

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = b_{12} x_2^{(k-1)} + b_{13} x_3^{(k-1)} + b_{14} x_4^{(k-1)} + c_1, \\ x_2^{(k)} = b_{23} x_3^{(k-1)} + b_{24} x_4^{(k-1)} + c_2, \\ x_3^{(k)} = b_{31} x_1^{(k-1)} + b_{32} x_2^{(k-1)} + c_3, \\ x_4^{(k)} = b_{41} x_1^{(k-1)} + b_{42} x_2^{(k-1)} + b_{43} x_3^{(k-1)} + c_4, \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots$$

Начальное приближение:  $x^{(0)} = (0; 0; 0; 0)^T$ .

**Итерация  $k = 1$ :**

$$x_1^{(1)} = (-0,01765) \cdot 0 + (-0,02353) \cdot 0 + (-0,02941) \cdot 0 + 0,40059 = \mathbf{0,40059},$$

$$x_2^{(1)} = (-0,01250) \cdot 0 + (-0,02500) \cdot 0 + 0,60038 = \mathbf{0,60038},$$

$$x_3^{(1)} = (-0,30000) \cdot 0 + (-0,20000) \cdot 0 + 0,80200 = \mathbf{0,80200},$$

$$x_4^{(1)} = (-0,05000) \cdot 0 + (-0,04000) \cdot 0 + (-0,03000) \cdot 0 + 1,00070 = \mathbf{1,00070}.$$

$$\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty} = \max\{0,40059; 0,60038; 0,80200; 1,00070\} = 1,00070.$$

**Итерация  $k = 2$ :**

$$\begin{aligned} x_1^{(2)} &= (-0,01765) \cdot 0,60038 + (-0,02353) \cdot 0,80200 + (-0,02941) \cdot 1,00070 + 0,40059 \\ &= -0,01060 - 0,01887 - 0,02943 + 0,40059 = \mathbf{0,34169}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2^{(2)} &= (-0,01250) \cdot 0,80200 + (-0,02500) \cdot 1,00070 + 0,60038 \\ &= -0,01003 - 0,02502 + 0,60038 = \mathbf{0,56533}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3^{(2)} &= (-0,30000) \cdot 0,40059 + (-0,20000) \cdot 0,60038 + 0,80200 \\ &= -0,12018 - 0,12008 + 0,80200 = \mathbf{0,56175}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_4^{(2)} &= (-0,05000) \cdot 0,40059 + (-0,04000) \cdot 0,60038 + (-0,03000) \cdot 0,80200 + 1,00070 \\ &= -0,02003 - 0,02402 - 0,02406 + 1,00070 = \mathbf{0,93260}. \end{aligned}$$

$$\|x^{(2)} - x^{(1)}\|_{\infty} = \max\{0,05890; 0,03505; 0,24025; 0,06810\} = 0,24025.$$

**Итерация  $k = 3$ :**

$$\begin{aligned}x_1^{(3)} &= (-0,01765) \cdot 0,56533 + (-0,02353) \cdot 0,56175 + (-0,02941) \cdot 0,93260 + 0,40059 \\&= -0,00998 - 0,01322 - 0,02743 + 0,40059 = \mathbf{0,34997},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_2^{(3)} &= (-0,01250) \cdot 0,56175 + (-0,02500) \cdot 0,93260 + 0,60038 \\&= -0,00702 - 0,02332 + 0,60038 = \mathbf{0,57004},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_3^{(3)} &= (-0,30000) \cdot 0,34169 + (-0,20000) \cdot 0,56533 + 0,80200 \\&= -0,10251 - 0,11307 + 0,80200 = \mathbf{0,58643},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_4^{(3)} &= (-0,05000) \cdot 0,34169 + (-0,04000) \cdot 0,56533 + (-0,03000) \cdot 0,56175 + 1,00070 \\&= -0,01708 - 0,02261 - 0,01685 + 1,00070 = \mathbf{0,94415}.\end{aligned}$$

$$\|x^{(3)} - x^{(2)}\|_{\infty} = \max\{0,00828; 0,00471; 0,02468; 0,01155\} = 0,02468.$$

**Итерация  $k = 4$ :**

$$\begin{aligned}x_1^{(4)} &= (-0,01765) \cdot 0,57004 + (-0,02353) \cdot 0,58643 + (-0,02941) \cdot 0,94415 + 0,40059 \\&= -0,01006 - 0,01380 - 0,02777 + 0,40059 = \mathbf{0,34896},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_2^{(4)} &= (-0,01250) \cdot 0,58643 + (-0,02500) \cdot 0,94415 + 0,60038 \\&= -0,00733 - 0,02360 + 0,60038 = \mathbf{0,56944},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_3^{(4)} &= (-0,30000) \cdot 0,34997 + (-0,20000) \cdot 0,57004 + 0,80200 \\&= -0,10499 - 0,11401 + 0,80200 = \mathbf{0,58300},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_4^{(4)} &= (-0,05000) \cdot 0,34997 + (-0,04000) \cdot 0,57004 + (-0,03000) \cdot 0,58643 + 1,00070 \\&= -0,01750 - 0,02280 - 0,01759 + 1,00070 = \mathbf{0,94281}.\end{aligned}$$

$$\|x^{(4)} - x^{(3)}\|_{\infty} = \max\{0,00101; 0,00060; 0,00343; 0,00134\} = 0,00343.$$

**Итерация  $k = 5$ :**

$$\begin{aligned}x_1^{(5)} &= (-0,01765) \cdot 0,56944 + (-0,02353) \cdot 0,58300 + (-0,02941) \cdot 0,94281 + 0,40059 \\&= -0,01005 - 0,01372 - 0,02773 + 0,40059 = \mathbf{0,34909},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_2^{(5)} &= (-0,01250) \cdot 0,58300 + (-0,02500) \cdot 0,94281 + 0,60038 \\&= -0,00729 - 0,02357 + 0,60038 = \mathbf{0,56952},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_3^{(5)} &= (-0,30000) \cdot 0,34896 + (-0,20000) \cdot 0,56944 + 0,80200 \\&= -0,10469 - 0,11389 + 0,80200 = \mathbf{0,58342},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_4^{(5)} &= (-0,05000) \cdot 0,34896 + (-0,04000) \cdot 0,56944 + (-0,03000) \cdot 0,58300 + 1,00070 \\&= -0,01745 - 0,02278 - 0,01749 + 1,00070 = \mathbf{0,94298}.\end{aligned}$$

$$\|x^{(5)} - x^{(4)}\|_{\infty} = \max\{0,00013; 0,00008; 0,00042; 0,00017\} = 0,00042.$$

Таблица 1: Итерации метода Якоби

|                                  | $x^{(0)}$ | $x^{(1)}$ | $x^{(2)}$ | $x^{(3)}$ | $x^{(4)}$ | $x^{(5)}$ |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $x_1$                            | 0         | 0,40059   | 0,34169   | 0,34997   | 0,34896   | 0,34909   |
| $x_2$                            | 0         | 0,60038   | 0,56533   | 0,57004   | 0,56944   | 0,56952   |
| $x_3$                            | 0         | 0,80200   | 0,56175   | 0,58643   | 0,58300   | 0,58342   |
| $x_4$                            | 0         | 1,00070   | 0,93260   | 0,94415   | 0,94281   | 0,94298   |
| $\ x^{(k)} - x^{(k-1)}\ _\infty$ | —         | 1,00070   | 0,24025   | 0,02468   | 0,00343   | 0,00042   |

Апостериорная оценка погрешности (теорема 2):

$$\Delta x^{(5)} \leq \frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \cdot \|x^{(5)} - x^{(4)}\|_\infty = \frac{0,5}{0,5} \cdot 0,00042 = 0,00042.$$

Фактическая погрешность:  $\|x^{(5)} - x^*\|_\infty \approx 0,00005$ .

### 3.4 Метод Зейделя

В методе Зейделя при вычислении  $x_i^{(k)}$  используются уже найденные на шаге  $k$  значения  $x_1^{(k)}, \dots, x_{i-1}^{(k)}$ .

Матрица  $B$  разбивается:  $B = B_1 + B_2$ , где

$$B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0,30000 & -0,20000 & 0 & 0 \\ -0,05000 & -0,04000 & -0,03000 & 0 \end{pmatrix},$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 0 & -0,01765 & -0,02353 & -0,02941 \\ 0 & 0 & -0,01250 & -0,02500 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\|B_1\|_\infty = 0,500, \quad \|B_2\|_\infty = 0,07059, \quad \|B_1\|_\infty + \|B_2\|_\infty = 0,57059 < 1.$$

По теореме 3 метод сходится. Скорость сходимости определяется нормой  $B_2$ :

$$q = \frac{\|B_2\|}{1 - \|B_1\|} = \frac{0,07059}{1 - 0,500} = 0,14118.$$

Расчётная формула метода Зейделя:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = b_{12} x_2^{(k-1)} + b_{13} x_3^{(k-1)} + b_{14} x_4^{(k-1)} + c_1, \\ x_2^{(k)} = b_{23} x_3^{(k-1)} + b_{24} x_4^{(k-1)} + c_2, \\ x_3^{(k)} = b_{31} x_1^{(k)} + b_{32} x_2^{(k)} + c_3, \\ x_4^{(k)} = b_{41} x_1^{(k)} + b_{42} x_2^{(k)} + b_{43} x_3^{(k)} + c_4. \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots$$

Начальное приближение:  $x^{(0)} = (0; 0; 0; 0)^T$ .

**Итерация  $k = 1$ :**

$$x_1^{(1)} = (-0,01765) \cdot 0 + (-0,02353) \cdot 0 + (-0,02941) \cdot 0 + 0,40059 = \mathbf{0,40059},$$

$$x_2^{(1)} = (-0,01250) \cdot 0 + (-0,02500) \cdot 0 + 0,60038 = \mathbf{0,60038},$$

$$\begin{aligned} x_3^{(1)} &= (-0,30000) \cdot \mathbf{0,40059} + (-0,20000) \cdot \mathbf{0,60038} + 0,80200 \\ &= -0,12018 - 0,12008 + 0,80200 = \mathbf{0,56175}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_4^{(1)} &= (-0,05000) \cdot \mathbf{0,40059} + (-0,04000) \cdot \mathbf{0,60038} + (-0,03000) \cdot \mathbf{0,56175} + 1,00070 \\ &= -0,02003 - 0,02402 - 0,01685 + 1,00070 = \mathbf{0,93980}. \end{aligned}$$

$$\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty = 0,93980.$$

**Итерация  $k = 2$ :**

$$\begin{aligned} x_1^{(2)} &= (-0,01765) \cdot 0,60038 + (-0,02353) \cdot 0,56175 + (-0,02941) \cdot 0,93980 + 0,40059 \\ &= -0,01060 - 0,01322 - 0,02764 + 0,40059 = \mathbf{0,34914}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2^{(2)} &= (-0,01250) \cdot 0,56175 + (-0,02500) \cdot 0,93980 + 0,60038 \\ &= -0,00702 - 0,02350 + 0,60038 = \mathbf{0,56986}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3^{(2)} &= (-0,30000) \cdot \mathbf{0,34914} + (-0,20000) \cdot \mathbf{0,56986} + 0,80200 \\ &= -0,10474 - 0,11397 + 0,80200 = \mathbf{0,58329}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_4^{(2)} &= (-0,05000) \cdot \mathbf{0,34914} + (-0,04000) \cdot \mathbf{0,56986} + (-0,03000) \cdot \mathbf{0,58329} + 1,00070 \\ &= -0,01746 - 0,02279 - 0,01750 + 1,00070 = \mathbf{0,94295}. \end{aligned}$$

$$\|x^{(2)} - x^{(1)}\|_{\infty} = \max\{0,05145; 0,03052; 0,02154; 0,00315\} = 0,05145.$$

**Итерация  $k = 3$ :**

$$\begin{aligned} x_1^{(3)} &= (-0,01765) \cdot 0,56986 + (-0,02353) \cdot 0,58329 + (-0,02941) \cdot 0,94295 + 0,40059 \\ &= -0,01006 - 0,01373 - 0,02773 + 0,40059 = \mathbf{0,34907}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2^{(3)} &= (-0,01250) \cdot 0,58329 + (-0,02500) \cdot 0,94295 + 0,60038 \\ &= -0,00729 - 0,02357 + 0,60038 = \mathbf{0,56951}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3^{(3)} &= (-0,30000) \cdot \mathbf{0,34907} + (-0,20000) \cdot \mathbf{0,56951} + 0,80200 \\ &= -0,10472 - 0,11390 + 0,80200 = \mathbf{0,58338}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_4^{(3)} &= (-0,05000) \cdot \mathbf{0,34907} + (-0,04000) \cdot \mathbf{0,56951} + (-0,03000) \cdot \mathbf{0,58338} + 1,00070 \\ &= -0,01745 - 0,02278 - 0,01750 + 1,00070 = \mathbf{0,94297}. \end{aligned}$$

$$\|x^{(3)} - x^{(2)}\|_{\infty} = \max\{0,00007; 0,00035; 0,00009; 0,00002\} = 0,00035.$$

**Итерации  $k = 4, 5$  практически совпадают с точным решением (изменения  $< 10^{-5}$ ):**

$$x^{(4)} \approx x^{(5)} \approx (0,34908; 0,56951; 0,58338; 0,94296)^T.$$

**Таблица 2: Итерации метода Зейделя**

|                                    | $x^{(0)}$ | $x^{(1)}$ | $x^{(2)}$ | $x^{(3)}$ | $x^{(4)}$   | $x^{(5)}$   |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| $x_1$                              | 0         | 0,40059   | 0,34914   | 0,34907   | 0,34908     | 0,34908     |
| $x_2$                              | 0         | 0,60038   | 0,56986   | 0,56951   | 0,56951     | 0,56951     |
| $x_3$                              | 0         | 0,56175   | 0,58329   | 0,58338   | 0,58338     | 0,58338     |
| $x_4$                              | 0         | 0,93980   | 0,94295   | 0,94297   | 0,94296     | 0,94296     |
| $\ x^{(k)} - x^{(k-1)}\ _{\infty}$ | —         | 0,93980   | 0,05145   | 0,00035   | $< 10^{-4}$ | $< 10^{-5}$ |

Апостериорная оценка погрешности (теорема 4):

$$\Delta x^{(3)} \leq \frac{\|B_2\|}{1 - \|B\|} \cdot \|x^{(3)} - x^{(2)}\|_\infty = \frac{0,07059}{0,5} \cdot 0,00035 = 0,14118 \cdot 0,00035 = 0,00005.$$

Фактическая погрешность:  $\|x^{(3)} - x^*\|_\infty \approx 0,000004$ .

## 4 Сравнение методов

Таблица 3: Сравнение итерационных методов

| Показатель                        | Якоби    | Зейделя       |
|-----------------------------------|----------|---------------|
| $\ B\ _\infty$                    | 0,5      | 0,5           |
| $\ B_1\ _\infty + \ B_2\ _\infty$ | —        | $0,57059 < 1$ |
| $\ x^{(3)} - x^*\ _\infty$        | 0,003051 | 0,000004      |
| $\ x^{(5)} - x^*\ _\infty$        | 0,000048 | $< 10^{-6}$   |

Метод Зейделя сходится значительно быстрее метода Якоби: уже после 3 итераций погрешность составляет  $4 \cdot 10^{-6}$ , тогда как у Якоби —  $3 \cdot 10^{-3}$ . Это объясняется тем, что при вычислении каждой компоненты  $x_i^{(k)}$  немедленно используются уточнённые значения предыдущих компонент.

# Приложение

```
1 import numpy as np
2
3 A = np.array([
4     [ 1.7,    0.03,   0.04,   0.05],
5     [ 0.0,    0.8,    0.01,   0.02],
6     [-0.03, -0.02, -0.1,    0.0 ],
7     [-0.05, -0.04, -0.03, -1.0 ]
8 ])
9 b = np.array([0.681, 0.4803, -0.0802, -1.0007])
10 n = 4
11
12 # ===== Metod Gaussa =====
13 Ab = np.hstack([A.astype(float), b.reshape(-1,1)])
14 for k in range(n):
15     for i in range(k+1, n):
16         m = Ab[i,k] / Ab[k,k]
17         Ab[i] -= m * Ab[k]
18 x = np.zeros(n)
19 for i in range(n-1, -1, -1):
20     x[i] = (Ab[i,n] - Ab[i,i+1:n] @ x[i+1:n]) / Ab[i,i]
21 print("Gauss:", np.round(x, 5))
22
23 # ===== Matritsa B i vektor c =====
24 B = np.zeros((n,n))
25 c = np.zeros(n)
26 for i in range(n):
27     c[i] = b[i] / A[i,i]
28     for j in range(n):
29         if i != j:
30             B[i,j] = -A[i,j] / A[i,i]
31 print("||B||_inf =", np.max(np.sum(np.abs(B), axis=1)))
32
33 # ===== Metod Yakobi =====
34 x_j = np.zeros(n)
35 for k in range(1, 6):
36     x_j_new = B @ x_j + c
37     diff = np.max(np.abs(x_j_new - x_j))
38     print(f"Jacobi k={k}: {np.round(x_j_new,5)}, diff={diff:.5f}")
39     x_j = x_j_new
40
41 # ===== Metod Zeydelya =====
42 x_s = np.zeros(n)
43 for k in range(1, 6):
44     x_s_new = x_s.copy()
45     for i in range(n):
46         x_s_new[i] = c[i]
47         for j in range(i):
48             x_s_new[i] += B[i,j] * x_s_new[j] # новые значения
49     for j in range(i+1, n):
```



```

50         x_s_new[i] += B[i,j] * x_s[j]           # starye
znacheniya
51     diff = np.max(np.abs(x_s_new - x_s))
52     print(f"Seidel k={k}: {np.round(x_s_new,5)}, diff={diff:.5f}")
53     x_s = x_s_new

```

Листинг 1: Метод Гаусса и итерационные методы